Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: Phần I Câu 4 sửa phương án C (đề nguồn có hai phương án đúng); Phần I Câu 11, 12 thêm lưu ý tìm tất cả các số đo, đổi khóa Câu 12 thành D; đổi khóa Phần I Câu 10 thành C; Phần III Câu 1, 3 thêm cách làm tròn, Câu 2 hỏi k với số đo k.pi; thay Phần I Câu 6 bằng câu cùng dạng; sửa nhãn hình lời giải Phần II Câu 3 ý d). Khử trùng 14/10/2026: thay Phần I Câu 1; Phần III Câu 5 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trên đường tròn lượng giác gốc A, cung lượng giác nào có các điểm biểu diễn tạo thành tam giác đều?

A. $\dfrac{k2\pi}{3}$. **B.** $k\pi$. **C.** $\dfrac{k\pi}{2}$. **D.** $\dfrac{k\pi}{3}$.

Lời giải

Tam giác đều có góc ở đỉnh là 60° nên góc ở tâm là 120° tương ứng $\dfrac{k2\pi}{3}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Bánh xe đạp có đường kính 55cm (kể cả lốp). Nếu chạy với vận tốc 40km/h thì trong 25s bánh xe quay được số vòng gần bằng với kết quả nào dưới đây?

A. 52. **B.** 161. **C.** 322. **D.** 200.

Lời giải

Ta có $r=\dfrac{55}{2}\text{cm}=\dfrac{0,55}{2}\text{m}$; $40\text{km/h}=\dfrac{40000}{3600}\text{m/s}$.

Gọi l là quãng đường đi được trong 25 giây.

Gọi x là số vòng bánh xe quay được trong 25 giây.

Khi đó $l=2\pi.r.x$.

Mà $l=\dfrac{25.40000}{3600}=\dfrac{2500}{9}$ suy ra $x=\dfrac{l}{2\pi.r}=160,7\approx 161$ vòng.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Kim giờ của đồng hồ dài 8 cm, kim phút dài 10 cm. Tổng quãng đường mũi kim phút, kim giờ đi được trong 30 phút bằng

A. $\dfrac{25}{3}\pi$. **B.** $\dfrac{37}{3}\pi$. **C.** $\dfrac{20}{3}\pi$. **D.** $\dfrac{32}{3}\pi$.

Lời giải

Trong 30 phút, kim phút quay được một góc là π rad.

Quãng đường kim phút đi được là $S_1=\pi.10=10\pi\ (\text{cm})$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Trong 30 phút kim giờ quay được một góc là $\frac{\pi}{12}$ rad.

Quãng đường kim giờ đi được là $S_2 = \frac{\pi}{12}.8 = \frac{2\pi}{3}\,(\text{cm})$

Vậy tổng quãng đường cần tìm là $S = S_1 + S_2 = 10\pi + \frac{2\pi}{3} = \frac{32}{3}\pi\,(\text{cm})$

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án C thành "Mỗi đường tròn có bán kính bằng 1 đều là một đường tròn định hướng" (C cũ cũng đúng). Đáp án D giữ nguyên.

Câu 4: Khẳng định nào sau đây là **đúng** khi nói về "**đường tròn định hướng**"?

A. Mỗi đường tròn là một đường tròn định hướng.

B. Mỗi đường tròn đã chọn một điểm là gốc đều là một đường tròn định hướng.

C. Mỗi đường tròn đã chọn một chiều chuyển động và một điểm là gốc đều là một đường tròn định hướng.

D. Mỗi đường tròn trên đó ta đã chọn một chiều chuyển động gọi là chiều dương và chiều ngược lại được gọi là chiều âm là một đường tròn định hướng.

Lời giải

Mỗi đường tròn trên đó ta đã chọn một chiều chuyển động gọi là chiều dương và chiều ngược lại được gọi là chiều âm là một đường tròn định hướng.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Quy ước chọn chiều dương của một đường tròn định hướng là:

A. Luôn cùng chiều quay kim đồng hồ.

B. Luôn ngược chiều quay kim đồng hồ.

C. Có thể cùng chiều quay kim đồng hồ mà cũng có thể là ngược chiều quay kim đồng hồ.

D. Không cùng chiều quay kim đồng hồ và cũng không ngược chiều quay kim đồng hồ.

Lời giải

Luôn ngược chiều quay kim đồng hồ.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Các cặp góc lượng giác sau ở trên cùng một đường tròn đơn vị, cùng tia đầu và tia cuối. Hãy nêu kết quả **sai** trong các kết quả sau đây:

A. $\frac{\pi}{3}$ và $-\frac{35\pi}{3}$. **B.** $\frac{\pi}{10}$ và $\frac{152\pi}{5}$. **C.** $-\frac{\pi}{3}$ và $\frac{155\pi}{3}$. **D.** $\frac{\pi}{7}$ và $\frac{281\pi}{7}$.

Lời giải

Cặp góc lượng giác a và b ở trên cùng một đường tròn đơn vị, cùng tia đầu và tia cuối. Khi đó $a = b + k2\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ hay $k = \frac{a-b}{2\pi}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là **đúng** khi nói về "**góc lượng giác**"?

A. Trên đường tròn tâm O bán kính $R=1$, góc hình học AOB là góc lượng giác.

B. Trên đường tròn tâm O bán kính $R=1$, góc hình học AOB có phân biệt điểm đầu A và điểm cuối B là góc lượng giác.

C. Trên đường tròn định hướng, góc hình học AOB là góc lượng giác.

D. Trên đường tròn định hướng, góc hình học AOB có phân biệt điểm đầu A và điểm cuối B

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

là góc lượng giác.

Lời giải

Trên đường tròn định hướng, góc hình học AOB có phân biệt điểm đầu A và điểm cuối B là góc lượng giác.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Khẳng định nào sau đây là **đúng** khi nói về "**đường tròn lượng giác**"?

A. Mỗi đường tròn là một đường tròn lượng giác.

B. Mỗi đường tròn có bán kính $R=1$ là một đường tròn lượng giác.

C. Mỗi đường tròn có bán kính $R=1$, tâm trùng với gốc tọa độ là một đường tròn lượng giác.

D. Mỗi đường tròn định hướng có bán kính $R=1$, tâm trùng với gốc tọa độ là một đường tròn lượng giác.

Lời giải

Mỗi đường tròn định hướng có bán kính $R=1$, tâm trùng với gốc tọa độ là một đường tròn lượng giác.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho góc lượng giác $(Ox,Oy)=22^0 30'+k360^0$. Với giá trị k bằng bao nhiêu thì góc $(Ox,Oy)=1822^0 30'$?

A. $k\in\varnothing$. **B.** $k=3$. **C.** $k=-5$. **D.** $k=5$.

Lời giải

Theo đề $(Ox,Oy)=1822^0 30' \Rightarrow 22^0 30'+k.360^0=1822^0 30' \Rightarrow k=5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đáp án đúng là C. Từ OG (số 9) quay đến OP (số 12) theo chiều dương được 3/4 vòng, nên (OG, OP) = 270 độ + k360 độ. Lời giải nguồn lấy 1/4 vòng theo chiều kim đồng hồ là chiều âm (được -90 độ + k360 độ, cũng chính là 270 độ + k360 độ).

Câu 10: Một chiếc đồng hồ, có kim chỉ giờ OG chỉ số 9 và kim phút OP chỉ số 12. Số đo của góc lượng giác (OG,OP) là

A. $\frac{\pi}{2}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$.
B. $-270^0+k360^0, k\in\mathbb{Z}$.
C. $270^0+k360^0, k\in\mathbb{Z}$.
D. $\frac{9\pi}{10}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$.

Lời giải

Góc lượng giác (OG,OP) chiếm $\frac{1}{4}$ đường tròn. Số đo là $\frac{1}{4}.2\pi+k2\pi$, $k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Đề MTM thêm lưu ý: tìm tất cả các số đo của cung AN. A, B chỉ là một số đo; đáp án D.

Câu 11: Trên đường tròn lượng giác có điểm gốc là A. Điểm M thuộc đường tròn sao cho cung lượng giác AM có số đo 45^0. Gọi N là điểm đối xứng với M qua trục Ox, số đo cung lượng giác AN bằng

A. -45^0.
B. 315^0.
C. 45^0 hoặc 315^0.
D. $-45^0+k360^0, k\in\mathbb{Z}$.

Lời giải

Vì số đo cung AM bằng 45^0 nên $AOM=45^0$, N là điểm đối xứng với M qua trục Ox nên $AON=45^0$.

Do đó số đo cung AN bằng 45° nên số đo cung lượng giác AN có số đo là $-45^o+k360^o, k\in\mathbb{Z}$

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Đề MTM yêu cầu tất cả các số đo của cung AN: 120 độ + k360 độ, đáp án D (nguồn chọn A, nhưng 120 độ và -240 độ đều chỉ là một số đo).

Câu 12: Trên đường tròn với điểm gốc là A. Điểm M thuộc đường tròn sao cho cung lượng giác AM có số đo 60^0. Gọi N là điểm đối xứng với điểm M qua trục Oy, số đo cung AN là:

A. 120°.
B. -240^0.
C. -120^0 hoặc 240^0.
D. $120^0+k360^0, k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có $AOM=60^0$, $MON=60^0$

Nên $AON=120^0$. Khi đó số đo cung AN bằng 120^0.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Từ một vị trí ban đầu trong không gian, vệ tinh X chuyển động theo quỹ đạo là một đường tròn quanh Trái Đất và luôn cách tâm Trái Đất một khoảng bằng 9200 km. Sau 2 giờ thì vệ tinh X hoàn thành hết một vòng di chuyển.

a) Quãng đường vệ tinh X chuyển động được sau 1 giờ là $\approx 28902,65$ km

b) Quãng đường vệ tinh X chuyển động được sau 1,5 giờ là $\approx 43353,98$ km

c) Sau khoảng 5,3 giờ thì X di chuyển được quãng đường 240000 km

d) Giả sử vệ tinh di chuyển theo chiều dương của đường tròn, sau 4,5 giờ thì vệ tinh vẽ nên một góc $\frac{9\pi}{2}$ rad?

Lời giải

a) Đúng: Một vòng di chuyển của X chính là chu vi đường tròn:

$$C = 2\pi R = 2\pi.9200 = 18400\pi \,(\text{km})$$

Sau 1 giờ, vệ tinh di chuyển nửa đường tròn với quãng đường là:

$$\frac{1}{2}C = 9200\pi \approx 28902,65\,(\text{km})$$

b) Đúng: Sau 1,5 giờ, vệ tinh di chuyển được $\frac{1,5.1}{2}$ đường tròn (hay $\frac{3}{4}$ đường tròn), quãng đường là: $\frac{3}{4}C = \frac{3}{4}\cdot 18400\pi = 13800\pi \approx 43353,98\,(\text{km})$.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

c) Sai: Số giờ để vệ tinh X thực hiện quãng đường $240000\,km$ là: $\frac{240000}{9200\pi} \approx 8,3$ (giờ).

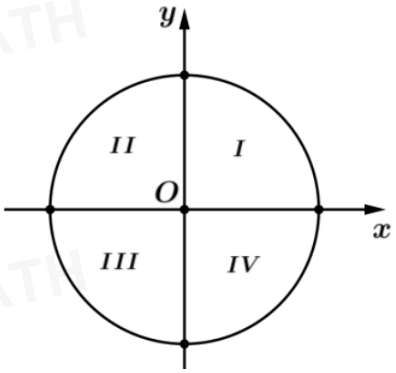
d) Đung:Sau 4,5 giờ thì số vòng tròn mà vệ tinh X di chuyển được là: $\frac{4,5}{2} = \frac{9}{4}$ (vòng).

Số đo góc lượng giác thu được là: $\frac{9}{4}.2\pi = \frac{9\pi}{2}$ rad.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Biểu diễn góc lượng giác trên đường tròn lượng giác. Khi đó:



a) 125° là điểm M thuộc góc phần tư thứ thứ II

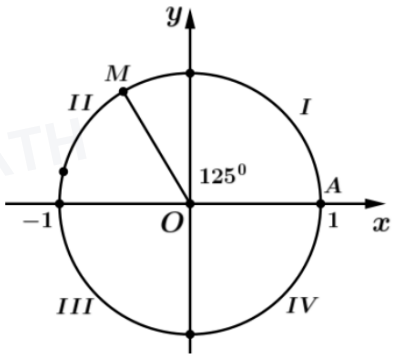
b) 405° là điểm N thuộc góc phần tư thứ III

c) $\dfrac{19\pi}{3}$ là điểm P thuộc góc phần tư thứ II

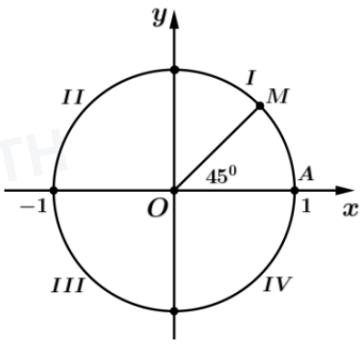
d) $-\dfrac{13\pi}{6}$ là điểm Q thuộc góc phần tư thứ IV

Lời giải

a) Đúng: Điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo $125°$ là điểm M thuộc góc phần tư thứ thứ II của đường tròn lượng giác thoả mãn $AOM = 125°$

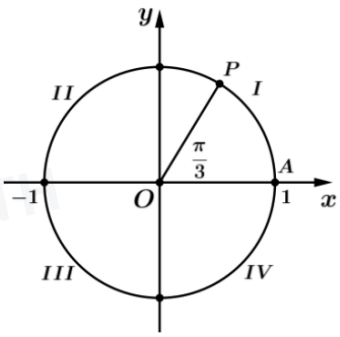


b) Sai: Ta có: $405^\circ = 45^\circ + 360^\circ$. Vì vậy điểm biểu diễn của góc lượng giác 405° là điểm N thuộc góc phần tư thứ I của đường tròn lượng giác và thoả mãn $AON = 45^\circ$

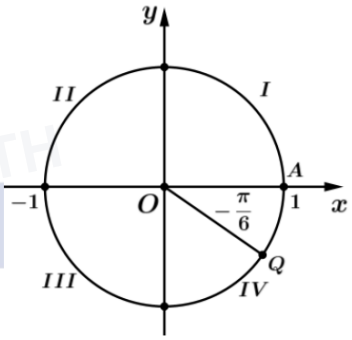


PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) Sai: Ta có: $\frac{19\pi}{3}=\frac{18\pi+\pi}{3}=\frac{\pi}{3}+3.2\pi$. Vì vậy điểm biểu diễn của góc lượng giác $\frac{19\pi}{3}$ là điểm P thuộc góc phần tư thứ I của đường tròn lượng giác và thoả mãn $AOP=\frac{\pi}{3}$



d) Đúng: Ta có: $-\frac{13\pi}{6}=\frac{-12\pi-\pi}{6}=-\frac{\pi}{6}-2\pi$. Vì vậy điểm biểu diễn của góc lượng giác $-\frac{13\pi}{6}$ là điểm Q thuộc góc phần tư thứ IV của đường tròn lượng giác và thoả mãn $AOQ=\frac{\pi}{6}$



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Hình ý d): nhãn 5pi/3 ở cung tới P cần đọc là 5pi/6 (P ứng với -pi/6 + pi). Kết luận d) Đúng giữ nguyên.

Câu 3: Biểu diễn góc lượng giác trên đường tròn lượng giác. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $36^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$ là điểm M thuộc góc phần tư thứ II

b) $-60^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}$ là các điểm M_1, M_2 thuộc góc phần tư thứ II và IV

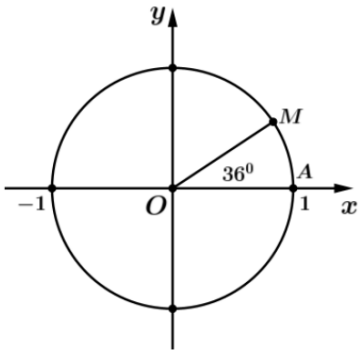
c) $-\frac{\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ là M thuộc góc phần tư thứ III

d) $-\frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ là bốn điểm M, N, P, Q thuộc góc phần tư thứ I, II, III, IV

Lời giải

a) Sai: Xét góc lượng giác $k360^\circ$, dù k là số chẵn hay số lẻ thì góc này cũng có điểm biểu diễn là điểm A (điểm gốc trên đường tròn lượng giác).

Vì vậy, góc lượng giác $36^\circ + k360^\circ$ có điểm biểu diễn là điểm M thuộc góc phần tư thứ I của đường tròn lượng giác và $AOM = 36^\circ$.

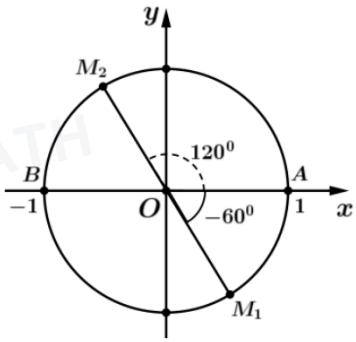


Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

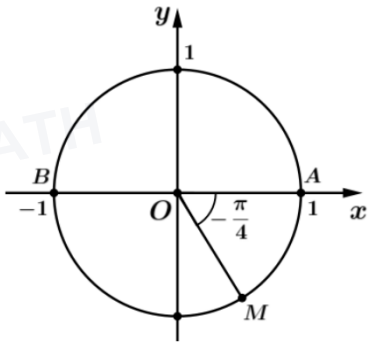
PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/3)

b) Đúng: Xét góc lượng giác $k180°$. Nếu k chẵn thì góc này có điểm biểu diễn là $A(1;0)$, nếu k lẻ thì góc này có điểm biểu diễn là điểm $B(-1;0)$.

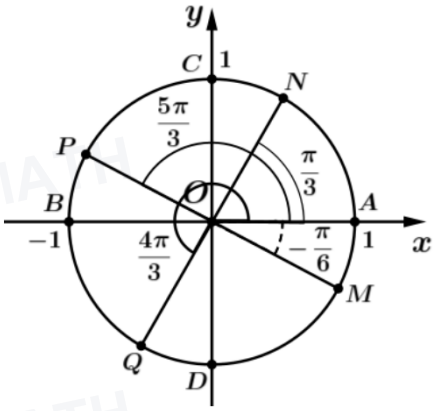
Vì vậy $-60^\circ + k180^\circ$ có các điểm biểu diễn là M_1 và M_2 như hình vẽ bên.



c) Sai: Ta biết góc lượng giác $k2\pi$ luôn có điểm biểu diễn là $A(1;0)$, vì vậy góc lượng giác $-\frac{\pi}{4}+k2\pi$ có điểm biểu diễn là M thuộc góc phần tư thứ IV và thoả mãn $AOM=\frac{\pi}{4}$.



d) Đúng: Xét góc lượng giác $k\frac{\pi}{2}$.



Khi $k=0$ thì $k\frac{\pi}{2}=0$, góc này có điểm biểu diễn là điểm $A(1;0)$.

Khi $k=1$ thì $k\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$ góc này có điểm biểu diễn là điểm $C(0;1)$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (3/3)

Khi $k=2$ thì $k\dfrac{\pi}{2}=\pi$ góc này có điểm biểu diễn là điểm $B(-1;0)$.

Khi $k=3$ thì $k\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{3\pi}{2}$ góc này có điểm biểu diễn là điểm $D(0;-1)$.

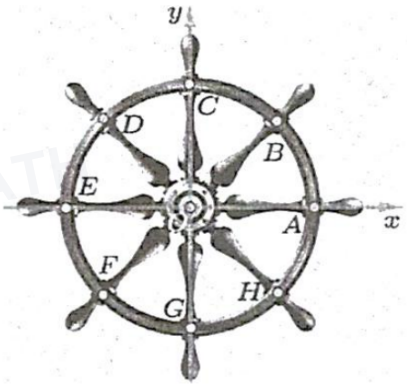
Nếu $k=4,5,6,\ldots$ thì ta thấy rằng các điểm biểu diễn có được vẫn là sự lặp lại của A,B,C,D.

Vì vậy điểm biểu diễn của $-\dfrac{\pi}{6}+k\dfrac{\pi}{2}$ là bốn điểm M,N,P,Q trên đường tròn lượng giác (xem hình vẽ trên).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong hình vẽ bên, ta xem hình ảnh đường tròn trên một bánh lái tàu thuỷ tương ứng với một đường tròn lượng giác.



a) Công thức tổng quát biểu diễn góc lượng giác (OA,OB) theo đơn vị radian:

$$(OA,OB)=\frac{\pi}{4}+k2\pi(k\in\mathbb{Z});$$

b) Công thức tổng quát chỉ ra góc lượng giác tương ứng với bốn điểm biểu diễn là A,C,E,G theo đơn vị radian là $k\frac{\pi}{3}(k\in\mathbb{Z})$

c) Công thức tổng quát chỉ ra góc lượng giác tương ứng với hai điểm biểu diễn là A,E theo đơn vị độ là $k180°(k\in\mathbb{Z})$

d) Công thức tổng quát biểu diễn góc lượng giác $(OA,OC)+(OC,OH)$ theo đơn vị radian:

$$\frac{\pi}{4}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$$

Lời giải

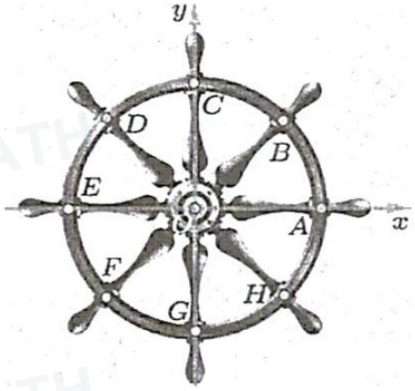
a) Đúng: Ta có: $(OA,OB)=\frac{\pi}{4}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$;

b) Sai:Ta thấy A,C,E,G lần lượt biểu diễn cho các góc lượng giác: $0\,\text{rad}$; $\frac{\pi}{2}\,\text{rad}$; $\pi\,\text{rad}$; $\frac{3\pi}{2}\,\text{rad}$; $2\pi\,\text{rad}$, $\frac{5\pi}{2}\,\text{rad},\ldots$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Tất cả các góc này theo thứ tự chênh lệch nhau $\frac{\pi}{2}$ rad. Vì vậy công thức duy nhất biểu diễn cho các góc lượng giác ấy là $k\frac{\pi}{2}(k\in\mathbb{Z})$.



c) Đúng: Ta thấy hai điểm A, E lần lượt biểu diễn cho các góc lượng giác $0^\circ, 180^\circ, 360^\circ, 540^\circ, ..$

Tất cả các góc này theo thứ tự chênh lệch nhau 180°. Vì vậy công thức duy nhất biểu diễn cho các góc lượng giác ấy là $k180°(k\in\mathbb{Z})$.

d) Sai: Theo hệ thức Salơ, ta có:

$$(OA,OB)+(OB,OC)=(OA,OC)=\frac{\pi}{2}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$$

$$(OA,OC)+(OC,OH)=(OA,OH)=-\frac{\pi}{4}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM thêm làm tròn hàng phần trăm: 175pi/6 khoảng 91,63.

Câu 1: Một chiếc quạt trần năm cánh quay với tốc độ 175 vòng trong một phút. Chọn chiều quay của quạt là chiều dương. Sau 5 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo bao nhiêu radian?

Lời giải

Sau 1 giây, cánh quat quay được $\frac{175}{60}=\frac{35}{12}$ (vòng) theo chiều dương.

Suy ra sau 1 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo là $\frac{35}{12}\cdot 2\pi=\frac{35\pi}{6}$.

Vậy sau 5 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo là $\frac{35\pi}{6}\cdot 5=\frac{175\pi}{6}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM hỏi k với số đo k.pi (rad): góc 450pi rad nên k = 450.

Câu 2: Trong chặng đua nước rút, bánh xe của một vận động viên đua xe đạp quay được 30 vòng trong 8 giây. Chọn chiều quay của bánh xe là chiều dương. Xét van V của bánh xe.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



Sau 1 phút, van V đó quay được một góc có số đo bao nhiêu radian?

Lời giải

Sau 1 giây, van V của bánh xe quay được $\frac{30}{8} = 3,75$ (vòng).

Sau 1 phút, van V của bánh xe quay được $3,75.60 = 225$ (vòng).

Suy ra sau 1 phút, van V của bánh xe quay được một góc có số đo là $225.2\pi = 450\pi$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề MTM thêm làm tròn hàng phần mười: 157,5pi khoảng 494,8 (m).

Câu 3: Trong chặng đua nước rút, bánh xe của một vận động viên đua xe đạp quay được 30 vòng trong 8 giây. Chọn chiều quay của bánh xe là chiều dương. Xét van V của bánh xe. Biết rằng bán kính của bánh xe là $35cm$. Độ dài quãng đường mà vận động viên đua xe đạp đã đi được trong 1 phút là bao nhiêu mét?



Lời giải

Sau 1 giây, van V của bánh xe quay được $\frac{30}{8}=3,75$ (vòng).

Sau 1 phút, van V của bánh xe quay được $3,75.60=225$ (vòng).

Suy ra sau 1 phút, van V của bánh xe quay được một góc có số đo là $225.2\pi=450\pi$.

Mỗi góc ở tâm với số đo 1 rad chắn một cung có độ dài bằng bán kính bánh xe $r=0,35m$.

Do đó độ dài quãng đường mà vận động viên đua xe đạp đã đi được trong 1 phút là

$$450\pi.0,35\approx 494,8\,\text{m}.$$

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Làm tròn đến hàng phần mười: d(31) ≈ 9,0 giờ (nguồn ghi 9,01).

Câu 4: Độ dài của ngày từ lúc Mặt Trời mọc đến lúc Mặt Trời lặn ở một thành phố X trong ngày thứ t của năm được tính xấp xỉ bởi công thức $d(t)=4\sin\left[\frac{2\pi}{365}(t-80)\right]+12\,(t\in\mathbb{Z}$ và $1\le t\le 365)$.

Thành phố X vào ngày 31 tháng 1 có bao nhiêu giờ có Mặt Trời chiếu sáng? Làm tròn kết quả đến hàng
phần mười.

Lời giải

Ta có: $d(31)=9,01$ giờ.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho góc lượng giác $\alpha = \frac{\pi}{2} + k2\pi$. Tìm k để $10\pi < \alpha < 11\pi$.

Lời giải

Ta có $10\pi < \alpha < 11\pi \longrightarrow \frac{19\pi}{2} < k2\pi < \frac{21\pi}{2} \longrightarrow k = 5.$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Nếu góc lượng giác có sđ $(Ox, Oz) = -\frac{63\pi}{2}$ thì Ox và Oz tạo với nhau một góc bằng bao nhiêu độ?

Lời giải

Ta có $-\frac{63\pi}{2} = -32\pi + \frac{\pi}{2}$ vì vậy Ox và Oz vuông góc nên tạo với nhau một góc $90°$